IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 10
Array Dua Dimensi dan String

Dari tabel nilai tiga mahasiswa untuk empat kuis sampai memeriksa KATAK dari kedua ujungnya

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 7 dan 10.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
10.1 Merancang pseudocode yang memproses tabel dengan array dua dimensi (total per baris dan per kolom, diagonal) dan memproses teks karakter demi karakter (counting, membalik, palindrom dengan dua penunjuk)	Ketepatan pseudocode perulangan bersarang dan pemrosesan string (CPMK0607)	Misi tabel kuis, trace total per baris, setengah jadi, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 10, PBL 2, UAS
10.2 Menelusuri indeks baris dan kolom pada perulangan bersarang serta gerak dua penunjuk pada string, dan menjelaskan kesalahan batas	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Tebak urutan akses, tebak batas string, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 3	Exit ticket soal 2, Tugas 10, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menelusuri

perulangan bersarang dan menyebut elemen `mat[i][j]` yang dikunjungi di setiap langkah.

2 Menghitung

total per baris, per kolom, dan diagonal dengan menaruh nilai awal di tempat yang tepat.

3 Memeriksa

palindrom dan membalik teks dengan dua penunjuk yang bergerak dari kedua ujung.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal array satu dimensi, lalu tabel nilai yang punya baris dan kolom
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Array dua dimensi, String sebagai array karakter
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal array satu dimensi, lalu tabel nilai yang punya baris dan kolom

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Alamat

`arr[10]` integer 4 byte, base 1000. Alamat `arr[7]`?

2 Maksimum

`arr` = 3, 8, 2, 8. Dengan pembanding lebih dari, berapa maks dan posMaks?

3 Hapus

`arr` = 5, 1, 7, 3 dengan $N = 4$. Hapus indeks 1 dengan menggeser. Isi dan N sesudahnya?

KUNCI

(1) 1000 + 7 × 4 = 1028. (2) maks 8, posMaks 1, karena 8 di indeks 3 tidak lebih dari 8. (3) 5, 7, 3 dengan $N = 3$; kotak terakhir masih berisi 3 tetapi tidak dihitung.

Satu tabel, dua arah

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0] Ani	80	70	90	60
[1] Budi	65	85	75	95
[2] Citra	90	90	80	70

Nilai tiga mahasiswa untuk empat kuis. Dosen ingin total setiap mahasiswa **dan** rata-rata setiap kuis.

Data seperti ini ada di mana-mana: jadwal kuliah (hari kali jam), kursi ruang kuliah GK1 (baris kali kolom), piksel foto KTM.

DISKUSI 2 MENIT

Dengan array satu dimensi, bagaimana kalian menyimpan 12 nilai ini supaya masih tahu nilai mana milik siapa dan dari kuis ke berapa?

Masalah kedua menunggu di misi: kata yang terbaca sama dari depan dan belakang.

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Total

Dari tabel tadi, hitung total nilai setiap mahasiswa. Tulis langkahnya sebagai pseudocode.

2 Kolom

Kuis mana yang rata-ratanya paling rendah? Apa yang berubah di langkah kalian dibanding soal 1?

3 Kata

Tulis langkah memeriksa apakah sebuah kata terbaca sama dari depan dan belakang. Uji dengan KATAK, KAKAK, dan ITERA.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

JAWABAN MISI

Total mahasiswa 300, 320, 330. Kuis 4 paling rendah dengan rata-rata 75. KATAK dan KAKAK palindrom, ITERA bukan.

Yang akan kita rapikan hari ini

Data bisa punya baris dan kolom, dan teks bisa diperiksa dari kedua ujungnya.

ITERA

Bagian 2

Array dua dimensi

Tabel dengan indeks baris dan indeks kolom

Tabel dengan dua indeks

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0] Ani	80	70	90	60
[1] Budi	65	85	75	95
[2] Citra	90	90	80	70

Deklarasi

`DEKLARASI mat[3][4] : integer` memesan 3 baris kali 4 kolom.

Akses

`mat[baris][kolom]`. `mat[1][2]` adalah nilai Budi di kuis ketiga, yaitu 75.

Di memori

Baris disimpan berurutan (row-major). Alamat `mat[i][j]` = base +($i \times N + j$)× ukuran.

Elemen keenam yang dikunjungi

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Perulangan luar `i` untuk baris (0 sampai 2), perulangan dalam `j` untuk kolom (0 sampai 3), badannya `OUTPUT mat[i][j]`. Nilai keenam yang tercetak berapa?

JAWABAN

Baris 0 habis dulu (empat nilai), lalu baris 1. Nilai keenam adalah `mat[1][1]`, yaitu 85. Perulangan dalam selalu berputar penuh sebelum perulangan luar maju satu langkah.

Untuk per kolom

Tukar perannya: `j` di luar, `i` di dalam.

Trace total per baris

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI 2
  totalBaris ← 0 // reset tiap baris
  UNTUK j ← 0 SAMPAI 3
    totalBaris ← totalBaris + mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT i, totalBaris
AKHIR UNTUK
```

HASIL

300, 320, 330. Badan dalam dijalankan 3 × 4 = 12 kali; untuk *M* baris dan *N* kolom *M* × *N* kali.

i	mat[i][0] sampai mat[i][3]	totalBaris
0	80, 70, 90, 60	300
1	65, 85, 75, 95	320
2	90, 90, 80, 70	330

Kalau reset ditaruh di luar?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Dimas memindahkan `totalBaris ← 0` ke atas, sebelum perulangan `i`. Apa tiga angka yang tercetak untuk tabel kuis?

JAWABAN

300, 620, 950. Total tidak pernah kembali ke nol, jadi setiap baris menumpuk di atas baris sebelumnya. Angka terakhir adalah total seluruh tabel.

Aturan

Nilai awal ditaruh tepat sebelum perulangan yang ingin diulang dari nol.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Total per kuis (per kolom).

```
UNTUK ____ ← 0 SAMPAI 3
  totalKolom ← 0
  UNTUK ____ ← 0 SAMPAI 2
    totalKolom ← totalKolom + mat[__][__]
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT j, totalKolom / ____
AKHIR UNTUK
```

3 Mandiri

Matriks persegi `m[3][3]` berisi 1 sampai 9 baris demi baris. Tulis pseudocode jumlah diagonal utama dan diagonal sekunder. Cukup satu perulangan untuk masing-masing.

JAWABAN

Setengah jadi: `j` di luar, `i` di dalam, `mat[i][j]`, dibagi 3; rata-rata 78,3; 81,7; 81,7; 75. Mandiri: `m[i][i]` memberi 1 + 5 + 9 = 15, `m[i][N-1-i]` memberi 3 + 5 + 7 = 15.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Berapa elemen yang dikunjungi?

ITERA

Matriks 4 × 4. Perulangan `UNTUK i ← 0 SAMPAI 3`, di dalamnya `UNTUK j ← i SAMPAI 3`.

- **A** 10
- **B** 16
- **C** 6
- **D** 4

JAWABAN: A

Baris 0 empat kolom, baris 1 tiga, baris 2 dua, baris 3 satu: 4 + 3 + 2 + 1 = 10, segitiga atas termasuk diagonal. B mengabaikan bahwa *j* mulai dari *i*. C membuang diagonal. D hanya diagonal.

ITERA

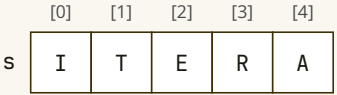
Bagian 3

String sebagai array karakter

Counting, membalik, dan palindrom

STRING

Teks adalah deretan karakter



1 Indeks

`s[0]` adalah I, `s[4]` adalah A. `LENGTH(s)` bernilai 5, jadi indeks terakhir `LENGTH(s)-1`.

2 Operasi

`SUBSTRING("ITERA",2,3)` adalah ERA. `CONCAT` menyambung dua teks. Di C, larik karakter diakhiri satu slot penanda `\0`.

3 Peka huruf

`'A'` tidak sama dengan `'a'`. Kalau besar kecil huruf harus diabaikan, seragamkan dulu.

Huruf keenam dari ITERA?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`UNTUK i ← 0 SAMPAI LENGTH(s)`, badannya `OUTPUT s[i]`, dengan `s` berisi ITERA. Berapa karakter yang dicetak?

JAWABAN

Enam kali perulangan, padahal hanya ada lima huruf. Putaran terakhir membaca `s[5]`, di luar teks. Batas yang benar `LENGTH(s)-1`, sama dengan aturan array di P9.

Menghitung vokal

```
vokal ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI LENGTH(s)-1
  c ← s[i]
  JIKA c = 'A' ATAU c = 'I' ATAU c = 'U'
      ATAU c = 'E' ATAU c = 'O' MAKA
    vokal ← vokal + 1
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
```

Kerangkanya sama persis dengan menghitung nilai di bawah 60 di P9. Yang berganti hanya syaratnya.

HASIL

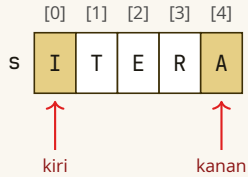
I, O, A, I, A: lima vokal dari sebelas huruf, jadi enam konsonan.

Variasi

Konsonan: syarat dibalik dengan TIDAK. Huruf tertentu: `c = 'A'`. Kata: hitung spasi lalu tambah satu.

Dua penunjuk: membalik teks

```
kiri ← 0
kanan ← LENGTH(s) - 1
SELAMA kiri < kanan
  temp ← s[kiri]
  s[kiri] ← s[kanan]
  s[kanan] ← temp
  kiri ← kiri + 1
  kanan ← kanan - 1
AKHIR SELAMA
```



kiri	kanan	aksi	s sesudah
0	4	tukar I, A	ATERI
1	3	tukar T, R	ARETI
2	2	berhenti	ARETI

Lima huruf, dua penukaran; huruf tengah tidak ditukar.

Palindrom: tukar diganti bandingkan

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Ganti tiga baris penukaran dengan `JIKA s[kiri] ≠ s[kanan] MAKA palindrom ← false`, dengan `palindrom` mulai `true`. Apa hasilnya untuk KATAK, dan untuk Katak?

JAWABAN

KATAK: pasangan K dengan K, A dengan A, lalu berhenti; hasil true. Katak: K dibandingkan dengan k dan dinyatakan berbeda; hasil false. Seragamkan huruf dulu bila besar kecil harus diabaikan.

Bisa berhenti lebih awal

Tambahkan `DAN palindrom` pada syarat SELAMA.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Berapa perbandingan untuk RADAR?

ITERA

Pemeriksaan palindrom dengan `SELAMA kiri < kanan`, tanpa berhenti lebih awal.

A 2	B 5	C 3	D 4

JAWABAN: A

Pasangan (0,4) dan (1,3), lalu kiri dan kanan bertemu di 2. B mengira setiap huruf dibandingkan. C memakai kiri ≤ kanan sehingga huruf tengah dibandingkan dengan dirinya. D menghitung $n - 1$.

Kasus detektif

Kasus 1. Membaca `mat[2][4]`, dua baris empat kolom.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI 3
  UNTUK j ← 0 SAMPAI 1
    READ mat[i][j]
```

Batas tertukar

Baris dibaca sampai 3, padahal hanya ada baris 0 dan 1. Kolom 2 dan 3 tidak pernah diisi. Perbaikan: *i* sampai 1, *j* sampai 3.

Kasus 2. Memeriksa palindrom.

```
kiri ← 0
kanan ← LENGTH(s) - 1
palindrom ← true
SELAMA kiri < kanan
  JIKA s[kiri] ≠ s[kanan] MAKA
    palindrom ← false
  kiri ← kiri + 1
AKHIR SELAMA
```

Penunjuk kanan diam

Untuk KATAK, `s[1]` dibandingkan dengan `s[4]`, lalu `s[2]` dengan `s[4]`. Kata palindrom dinyatakan bukan. Tambahkan `kanan ← kanan - 1`.

PBL 2 Milestone 1: periksa hari ini

ITERA

1 Harus sudah ada

Statistik array dari P9 (total, rata-rata, maksimum dan minimum beserta indeks, counting) dalam pseudocode, dengan trace table minimal delapan elemen.

2 Ditambah minggu ini

Modul analisis teks: membalik teks, memeriksa palindrom, dan menghitung vokal serta konsonan. Milestone 2 di P11 menambah fitur pencarian.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	membaca indeks tabel dan string	10.2
2, Menengah	8′	total per baris dan kolom, counting karakter	10.1
3, Tantangan	7′	menelusuri transpos yang salah	10.2
Pengayaan	sisa	anagram dengan array pencacah	10.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 10

ITERA

1 Sub-CPMK 10.1

Tulis pseudocode jumlah diagonal sekunder matriks persegi `mat[N][N]`.

2 Sub-CPMK 10.2

Trace pemeriksaan palindrom untuk SEDES dan SEDAN: pasangan mana yang dibandingkan, dan apa hasilnya?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Tabel

`mat[i][j]`: baris lalu kolom. Perulangan dalam berputar penuh untuk setiap baris; kerja $M \times N$.

2 Nilai awal

Ditaruh tepat sebelum perulangan yang diulang dari nol. Diagonal cukup satu perulangan.

3 String

Array karakter: indeks 0 sampai LENGTH−1. Dua penunjuk untuk membalik dan palindrom, counting untuk vokal.

Sebelum Pertemuan 11

Selesaikan Tugas 10 dan Milestone 1 PBL 2. Pertemuan 11 mencari data: nama di daftar hadir 40 orang, dan cara menemukannya dalam lima langkah.

Sampai jumpa di Pertemuan 11

Searching

ITERA